

## Devoir Surveillé n°4 de Physique-Chimie

Toute réponse devra, dans la mesure du possible, être **justifiée** par un calcul ou un raisonnement **rédigé**. Le soin apporté à la copie et aux schémas sera pris en compte dans la notation. L'usage d'une **calculatrice** est **autorisé**. **Rendre uniquement l'annexe avec la copie** (en indiquant votre **nom**).

### Exercice 1 : (5 points) Connaître notre étoile.

#### DOC 1 - C'est quoi le Soleil ?

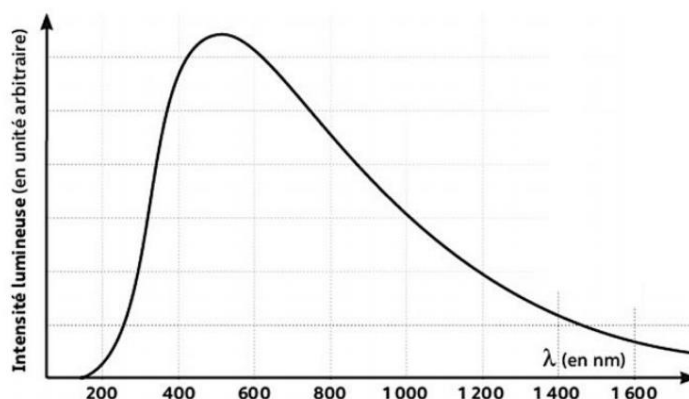
Le Soleil est une étoile. Il est notre étoile, au centre de notre Système Solaire. C'est une énorme boule composée de gaz denses, de l'hydrogène principalement et de l'hélium. On peut le comparer à un énorme réacteur à fusion nucléaire qui produit de l'énergie en quantité colossale. Chaque seconde, 620 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium dans le cœur du Soleil. L'énergie produite met ensuite environ 1 million d'années pour rejoindre la surface où elle s'évacue sous forme de rayonnements. Cette couche à la surface du Soleil, appelée la photosphère, émet de la lumière qui se propage dans l'espace. La lumière que nous recevons sur la Terre provient de la photosphère.

Source : d'après <https://cnes.fr/dossiers/soleil>

#### DOC 2 - Le profil spectral du Soleil

Le graphique ci-contre présente l'intensité lumineuse du Soleil en fonction de la longueur d'onde d'émission.

On observe une "courbe en cloche" typique de l'émission d'une étoile : elle comporte un maximum d'intensité à une certaine valeur de longueur d'onde.



#### DOC 3 - La loi de Wien

En 1893, le physicien allemand Wilhelm Wien propose la loi suivante qui relie la température  $T$  (en Kelvins, K) d'un corps dense et chaud et la longueur d'onde de son maximum d'émission, notée  $\lambda_{\max}$  (en nanomètres, nm) :

$$\lambda_{\max} = \frac{C}{T}$$

$C$  dans cette formule est une constante qui vaut :  $2,90 \times 10^6 \text{ nm.K}$

La relation entre la température en Kelvins (K) et la température en degrés Celsius (°C) est :

$T \text{ (en K)} = T \text{ (en } ^\circ\text{C)} + 273$ .

### Questions :

- 1) Le soleil émet de la lumière blanche. Qu'est-ce que cela signifie ?
- 2) Un spectroscope à prisme permet d'observer le spectre d'une source de lumière. Réaliser un schéma légendé de cet instrument et expliquer brièvement son principe de fonctionnement.
- 3) Caractériser le spectre d'émission de la lumière émise par le Soleil à l'aide d'un adjectif appris en cours.
- 4) D'après le DOC 2, le maximum de l'intensité lumineuse du Soleil se trouve-t-il dans le domaine du visible ?
- 5) En utilisant les informations données sur le Soleil dans le DOC 1, expliquer pourquoi la loi de Wien (présentée dans le DOC 3) peut être appliquée au cas de l'émission de la lumière par le Soleil.
- 6) Donner une estimation de la valeur la température de la photosphère du Soleil (en °C) en utilisant la loi de Wien.

### **Exercice 2 : (9 points) Le dioxyde d'azote dans l'air que nous respirons.**

#### **DOC 1 - L'atmosphère terrestre.**

L'atmosphère terrestre désigne l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. Les gaz sont maintenus autour de la Terre par la force gravitationnelle qui les retient et les empêche de s'échapper vers l'espace.

L'atmosphère est composée essentiellement de diazote et de dioxygène (78 % en volume pour le diazote et 21 % pour le dioxygène). Pour le reste, elle est composée de gaz dit « rares » (comme l'argon, l'hélium, le krypton et le xénon) et de vapeur d'eau (même en l'absence de tout nuage) en quantité très variable selon la température. De plus, les activités humaines entraînent la formation de gaz considérés comme polluants, tel que le dioxyde d'azote.

Le dioxyde d'azote, de formule chimique  $\text{NO}_2$ , provient principalement du trafic routier et des activités industrielles. Ainsi, les concentrations les plus fortes de ce polluant sont localisées sur les zones urbanisées comme Paris, Lyon et la région marseillaise. Des concentrations assez importantes sont également présentes autour des grands axes routiers comme dans la vallée du Rhône et dans les vallées alpines. Dans ces zones, le trafic important se cumule à une forte activité industrielle. La concentration de ce gaz dans l'air est soumise à une réglementation.

Sources : <https://météofrance.com> et <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr>

#### **DOC 2 - Les recommandations de l'OMS concernant la pollution atmosphérique.**

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) donne des lignes directrices pour les polluants de l'atmosphère et publie des valeurs de référence afin de protéger la santé des populations.

Lorsque certains seuils de concentration dans l'air sont atteints, les états sont encouragés à mettre en place des mesures d'information et de protection des populations, à commencer par les personnes les plus fragiles.

En ce qui concerne le dioxyde d'azote  $\text{NO}_2$ , la valeur limite de la concentration admise pour la protection de la santé humaine est fixée à  $0,2 \mu\text{g}$  par litre d'air.

Rappel :  $1 \mu\text{g}$  (microgramme) =  $10^{-6} \text{ g}$

Source : <https://www.santepubliquefrance.fr>, publié le 22 septembre 2021.

### DOC 3 - Doublets liants et non liants pour l'azote et pour l'oxygène.

| Elément chimique | Symbole | Nombre de doublets liants | Nombre de doublets non liants |
|------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| Azote            | N       | 3                         | 1                             |
| Oxygène          | O       | 2                         | 2                             |

Données : Masse d'un atome d'azote :  $m(\text{N}) = 2,34 \times 10^{-26} \text{ kg}$   
Masse d'un atome d'oxygène :  $m(\text{O}) = 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$   
Nombre d'Avogadro :  $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

#### Questions :

1) Donner la définition d'une liaison covalente.

2) Un élève a représenté sur sa copie les schémas de Lewis de la molécule de diazote (voir schéma 1 ci-dessous), de la molécule de dioxygène (schéma 2) et de la molécule de dioxyde d'azote (schéma 3). Indiquer pour chaque schéma s'il est correct ou non.

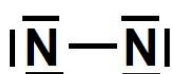


Schéma 1

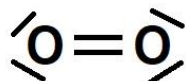


Schéma 2

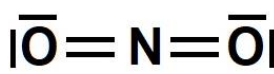


Schéma 3

3) Dans les conditions normales de température et de pression, un litre d'air atmosphérique contient  $n_{\text{O}_2} = 8,9 \times 10^{-3}$  moles de dioxygène. Calculer le nombre de molécules de dioxygène que cela représente, noté  $N_{\text{O}_2}$ .

4) On suppose que la concentration de dioxyde d'azote dans l'air a atteint la valeur limite admise pour la protection de la santé humaine. Montrer que le nombre de molécules de dioxyde d'azote qui sont contenues dans un litre d'air est égal à  $N_{\text{NO}_2} = 2,6 \times 10^{15}$ .

5) On suppose qu'une personne, en inspirant un certain volume d'air, inspire 1 milliard de molécules de dioxygène. Calculer le nombre de molécules de dioxyde d'azote qu'elle inspire en même temps.

6) On suppose qu'une personne passe une journée (24 heures) dans ces conditions, déterminer la quantité de matière de dioxyde d'azote qu'elle inspire au total, notée  $n_{\text{NO}_2 \text{ tot}}$ .

On fera le calcul pour un adulte sans activité physique intensive, qui inspire 0,5 litre d'air en moyenne, 16 fois par minute. *Toute recherche pertinente sera valorisée.*

### Exercice 3 : (6 points) Galilée et la controverse sur le Système Solaire.

Le *Dialogue sur les deux grands systèmes du monde* (en italien : *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*) est un ouvrage rédigé par le savant Galilée, imprimé et publié à Florence en 1632. Il est rédigé comme un dialogue entre trois personnages :

- *Salviati*, favorable à l'idée que les planètes tournent autour du Soleil,
- *Simplicio*, défenseur de l'idée que le Soleil et les autres astres tournent autour de la Terre,
- *Sagredo*, sans opinion préalable sur la question.

Galilée pense comme son personnage *Salviati* : ce sont bien les planètes qui tournent autour du Soleil. Mais il y avait à cette époque un argument très fort contre cette hypothèse : on observe qu'une balle qu'on lâche d'une certaine hauteur tombe verticalement, sans être déviée. De nombreux savants de l'époque en déduisaient que la Terre est nécessairement immobile et que c'est le reste qui bouge autour. Galilée montre que cet argument n'est pas valide.

### DOC 1 - Extrait d'un dialogue entre *Simplicio* et *Salviati*

- *Simplicio* : « Lorsqu'on lâche une pierre du haut du mât d'un navire au repos, elle tombe au pied du mât. Quand le navire avance, elle tombe à une distance égale à celle dont le navire a avancé pendant le temps de la chute de la pierre. »

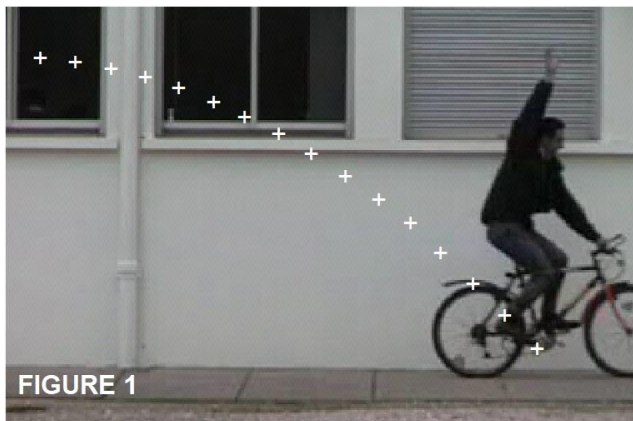
- *Salviati* : « L'expérience montre le contraire ! La pierre tombe au même endroit du navire, que celui-ci soit à l'arrêt ou avance. »

### DOC 2 - Lâcher de balle sur une bicyclette

Des élèves veulent tester le mouvement d'une balle lâchée sur un vélo qui roule. Ils filment la scène, puis ils réalisent le pointage du centre de la balle au cours du mouvement.

L'intervalle de temps entre deux points consécutifs est :  $\Delta t = 40$  ms.

Le pointage est réalisé dans deux référentiels différents pour le mouvement. Les résultats sont la figure 1 et la figure 2.



### Questions :

- 1) Dans quel référentiel le pointage du mouvement a-t-il été réalisé dans le cas de la figure 1 du DOC 2 ? Décrire ce mouvement à l'aide de deux adjectifs vus en cours.
  - 2) Même question pour la figure 2.
  - 3) En observant les figures du DOC 2, qui de *Simplicio* ou de *Salviati* a raison concernant la position d'une pierre qui tombe du mât d'un bateau qui avance sur l'eau ? Justifier.
  - 4) Aujourd'hui, on sait qu'il est essentiel de définir un référentiel pour décrire un mouvement. On choisit le référentiel dans lequel le mouvement de l'objet étudié est le plus simple.
    - a) Nommer le référentiel le plus adapté pour décrire le mouvement de la Terre.
    - b) Nommer le référentiel le plus adapté pour décrire le mouvement de la Lune.
  - 5) On souhaite étudier la vitesse verticale de la balle en chute dans le DOC 2. La figure 2 est reproduite dans l'annexe. On repère les positions successives occupées par le centre de la balle par les points  $M_0, M_1, M_2, \dots, M_{15}$ . Déterminer la valeur de la vitesse de la balle au point  $M_{14}$ , notée  $v_{14}$ , en utilisant la figure de l'annexe. Exprimer la valeur en m/s.
  - 6) Donner les caractéristiques du vecteur vitesse  $\vec{v}_{14}$ .
  - 7) Représenter le vecteur vitesse  $\vec{v}_{14}$  sur l'annexe à rendre avec la copie.
- Échelle de représentation : 1 cm  $\leftrightarrow$  1 m/s

Nom et prénom :

*L'annexe est à rendre avec la copie.*

## Annexe



Donnée :

Le diamètre d'une roue du vélo (avec le pneu) vaut 70 cm.